

படம் 10.5 தொழிற்சாலைகள் வெளியிடும் புகை

ஆ. துருப்பிடித்தல்

மழைக்காலங்களில் இரும்பாலான மேசை மற்றும் நாற்காலிகளில் என்ன நடைபெறுகிறது? அவை செம்பழுப்பு நிறமாக மாறுகின்றன அல்லவா? இது ஏன் என்று உனக்குத் தெரியுமா? இரும்பாலான பொருள்கள் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புகொள்ளும்பொழுது வேதிவினைக்கு உட்படுகின்றன. இந்நிகழ்வு 'துருப்பிடித்தல்' எனப்படும்.



படம் 10.6 துருப்பிடித்த பீப்பாய்கள்

இ. உலோகப் பொருள்கள் நிறம் மங்குதல்

பளபளப்பான உலோகங்கள் மற்றும் பாத்திரங்கள் அவற்றின் மேற்பரப்பில் நடைபெறும் வேதிவினைகளின் காரணமாக பளபளப்புத் தன்மையை இழக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வெள்ளிப் பொருள்கள் வளிமண்டலக் காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும்பொழுது கருமை நிறமுடையதாக மாறுகின்றன. அதுபோன்று தாமிரத்தைப் பகுதிப்பொருளாகக் கொண்ட பித்தளைப் பாத்திரங்கள் நீண்ட நாட்கள் வளிமண்டலக் காற்றுடன் தொடர்புகொள்ளும்பொழுது பச்சை நிறப்படலத்தை உருவாக்குகின்றன. ஏனெனில், தாமிரமும் ஈரக்காற்றும் வேதிவினைக்குட்பட்டு காரத்தன்மை வாய்ந்த தாமிர கார்பனேட்டையும் தாமிர ஹைட்ராக்சைடையும் உருவாக்குகின்றன.



படம் 10.6 சிதைந்த இரும்புத் தகடுகள்

10.2.3 வெப்பம், ஒளி, ஒலி மற்றும் அழுத்தம் உருவாதல்

அ. வெப்பம் உருவாதல்

குளிர்காலத்தில் உனது உடலை சூடாக வைத்திருக்க எப்போதாவது உள்ளங்கைகளைத் தேய்த்திருக்கிறாயா? உன் மிதிவண்டிக்கு காற்றடித்த பின்பு காற்றடிக்கும் பம்பு சூடாக இருப்பதைக் கவனித்திருக்கிறாயா? இதுபோன்று, வேதி வினைகள்கூட வெப்ப ஆற்றலை உருவாக்குகின்றன. இவ்வினைகள் வெப்ப உமிழ்வினைகள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சுட்ட சுண்ணாம்புடன் (கால்சியம் ஆக்சைடு) நீரைச் சேர்க்கும்பொழுது அதிகளவு வெப்பம் வெளிப்பட்டு நீற்றுச் சுண்ணாம்பு உருவாகிறது (கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு).

செயல்பாடு 4

இரு உலர்ந்த சோதனைக் குழாய்களை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒன்றில் சல்பியூரிக் அமிலத்தையும் மற்றொன்றில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் எடுத்துக்கொள்ளவும். மெதுவாக கவனமுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலை சல்பியூரிக் அமிலத்துடன் சேர்க்கவும். சோதனைக் குழாயின் பக்கவாட்டுப் பகுதியை தொட்டுப்பார். என்ன உணர்கிறாய்? இந்த வினையிலிருந்து நீ என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய்?

ஆ. ஒளி உருவாதல்

மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றும்பொழுது அது எரிந்து ஒளியை உருவாக்குகிறது. சில வேதி வினைகளும் இதுபோன்று ஒளியை உருவாக்குகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு மெக்னீசியம் நாடாவின் சிறு துண்டினை நெருப்புச் சுடரில் காட்டும்பொழுது அது எரிந்து கண்ணைக் கூசச்செய்யும் ஒளியையும் வெப்பத்தையும் தருகிறது.

8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 112 12/2/2022 11:53:56 AM